

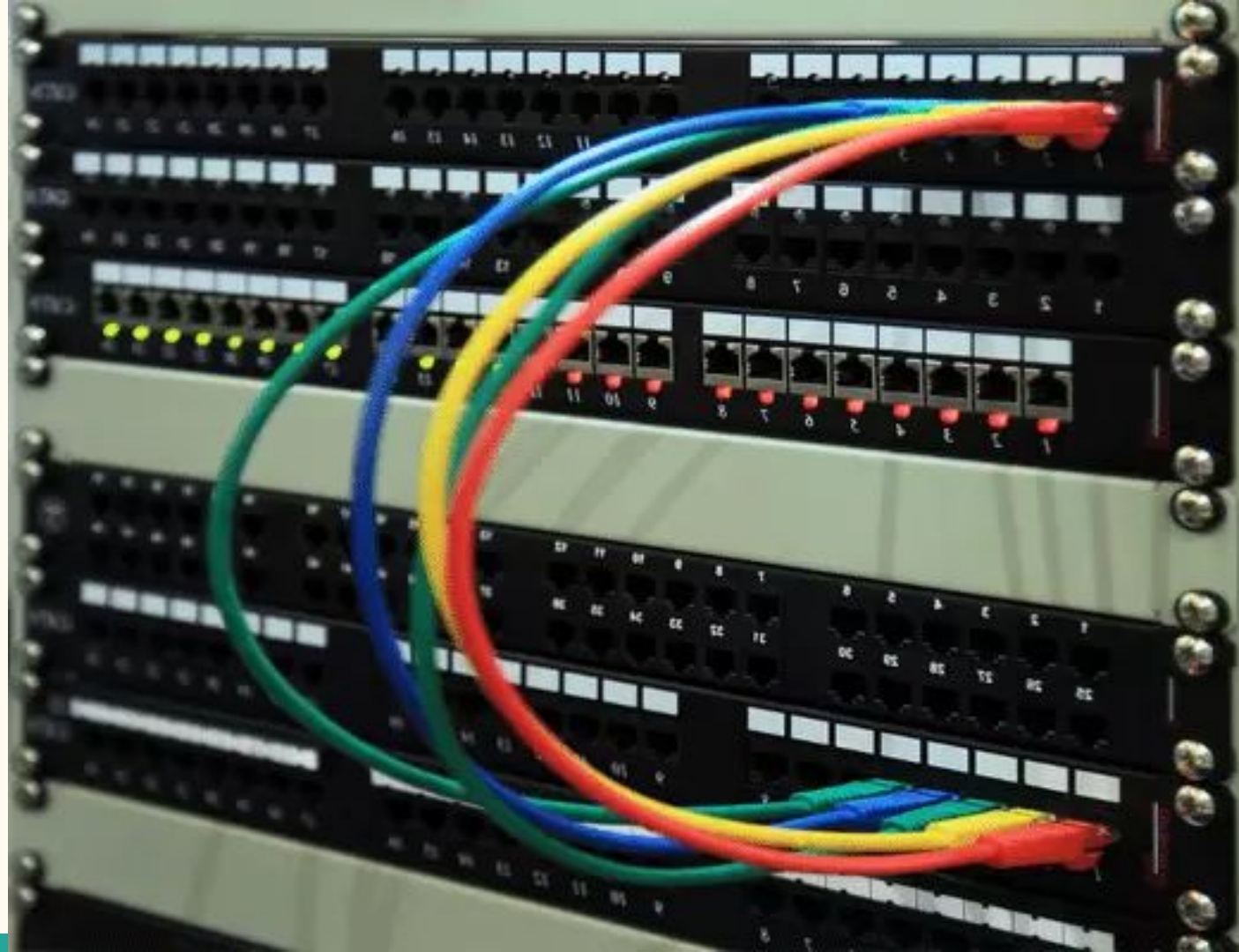
LAN: Outros equipamentos

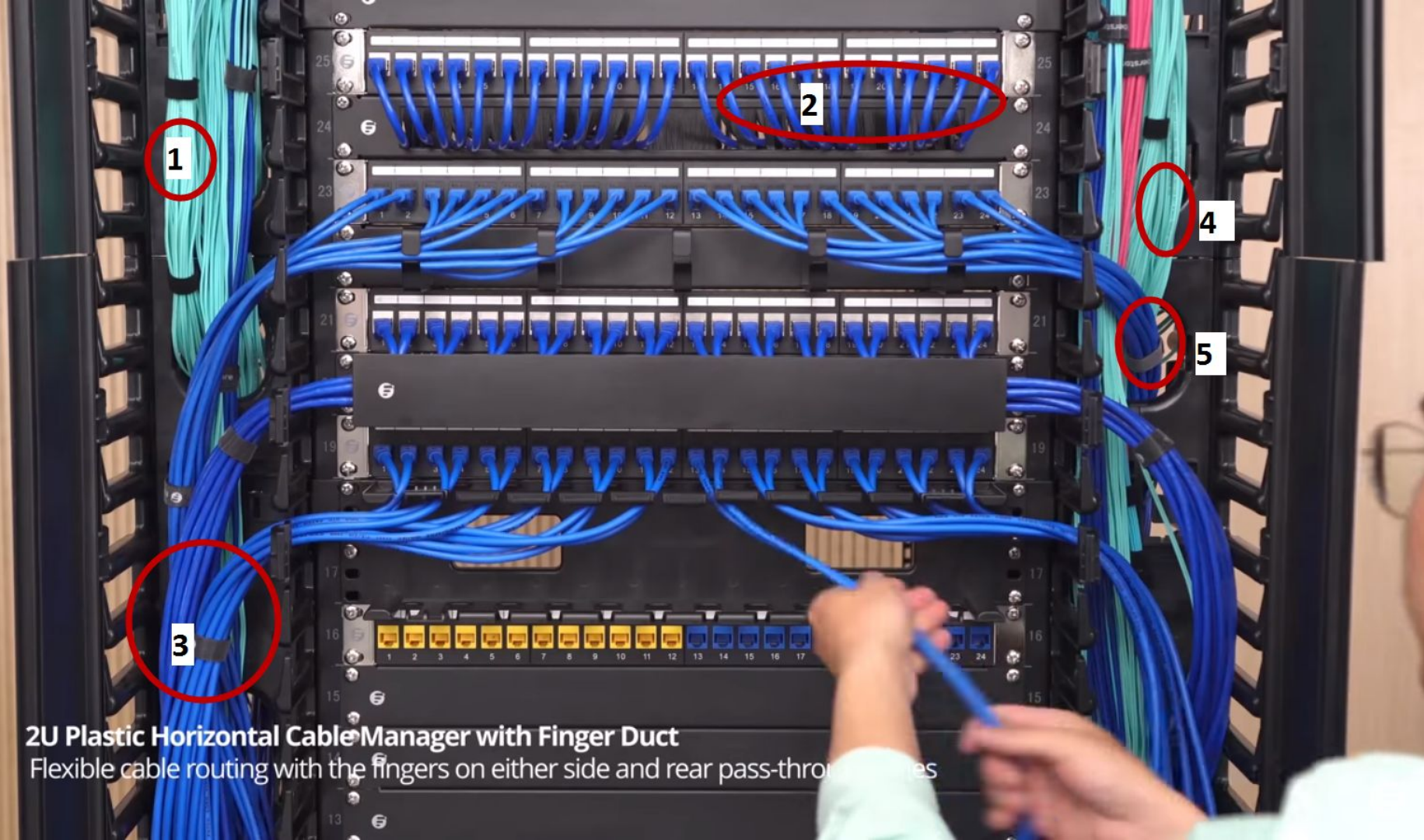
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL
Prof. DAVI MAGALHÃES
INFRAESTRUTURA DE REDES
AULA 04.2

Patch Panel

O patch panel é um painel de conexões utilizado em redes estruturadas para **organizar e facilitar a distribuição de cabos de rede**, telefonia, ou outros tipos de cabeamento. Ele atua como um **ponto central** onde os cabos que vêm de diferentes locais são terminados, permitindo conexões flexíveis e organizadas para switches, roteadores e outros dispositivos de rede.



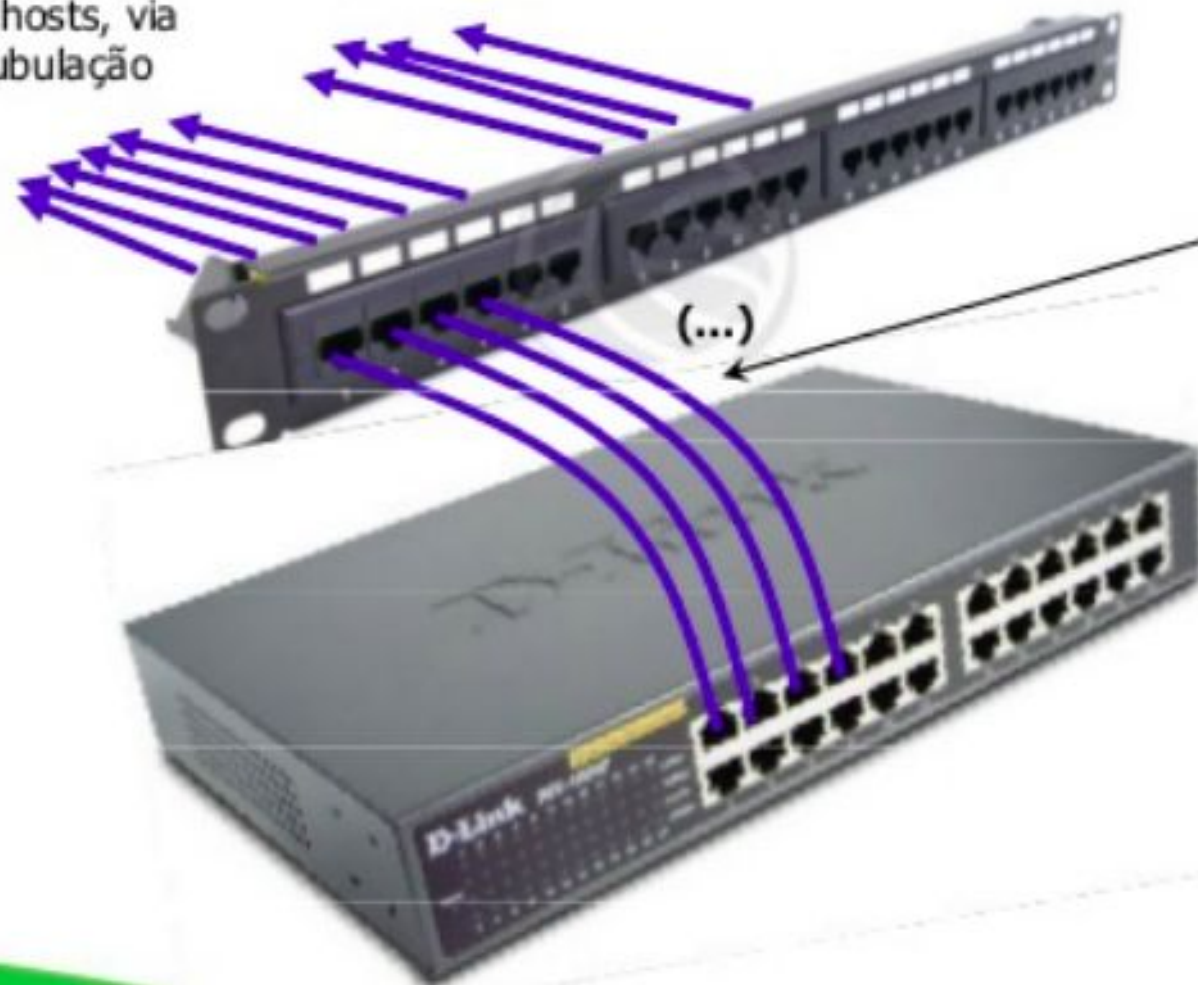




2U Plastic Horizontal Cable Manager with Finger Duct

Flexible cable routing with the fingers on either side and rear pass-through

Cabos que vão até
os hosts, via
tubulação



Patch cords
ligando cada porta
do patch panel a
um switch

Patch Panel

Principais Características do Patch Panel:

1. Organização: Evita o emaranhado de cabos e facilita a manutenção.

Patch Panel

Principais Características do Patch Panel:

1. Organização: Evita o emaranhado de cabos e facilita a manutenção.
2. Facilidade de Gerenciamento: Permite alterações rápidas na infraestrutura de rede sem precisar refazer cabeamentos.

Patch Panel

Principais Características do Patch Panel:

1. Organização: Evita o emaranhado de cabos e facilita a manutenção.
2. Facilidade de Gerenciamento: Permite alterações rápidas na infraestrutura de rede sem precisar refazer cabeamentos.
3. Durabilidade: Reduz o desgaste dos cabos, pois evita a necessidade de conectar e desconectar cabos diretamente nos switches ou roteadores.

Patch Panel

Principais Características do Patch Panel:

1. Organização: Evita o emaranhado de cabos e facilita a manutenção.
2. Facilidade de Gerenciamento: Permite alterações rápidas na infraestrutura de rede sem precisar refazer cabeamentos.
3. Durabilidade: Reduz o desgaste dos cabos, pois evita a necessidade de conectar e desconectar cabos diretamente nos switches ou roteadores.
4. Escalabilidade: Permite adicionar novos dispositivos sem grandes mudanças na infraestrutura.

Patch Panel

Como Funciona:

1. Os cabos de rede vindos das tomadas de parede ou pontos de conexão são conectados na parte traseira do patch panel.

Patch Panel

Como Funciona:

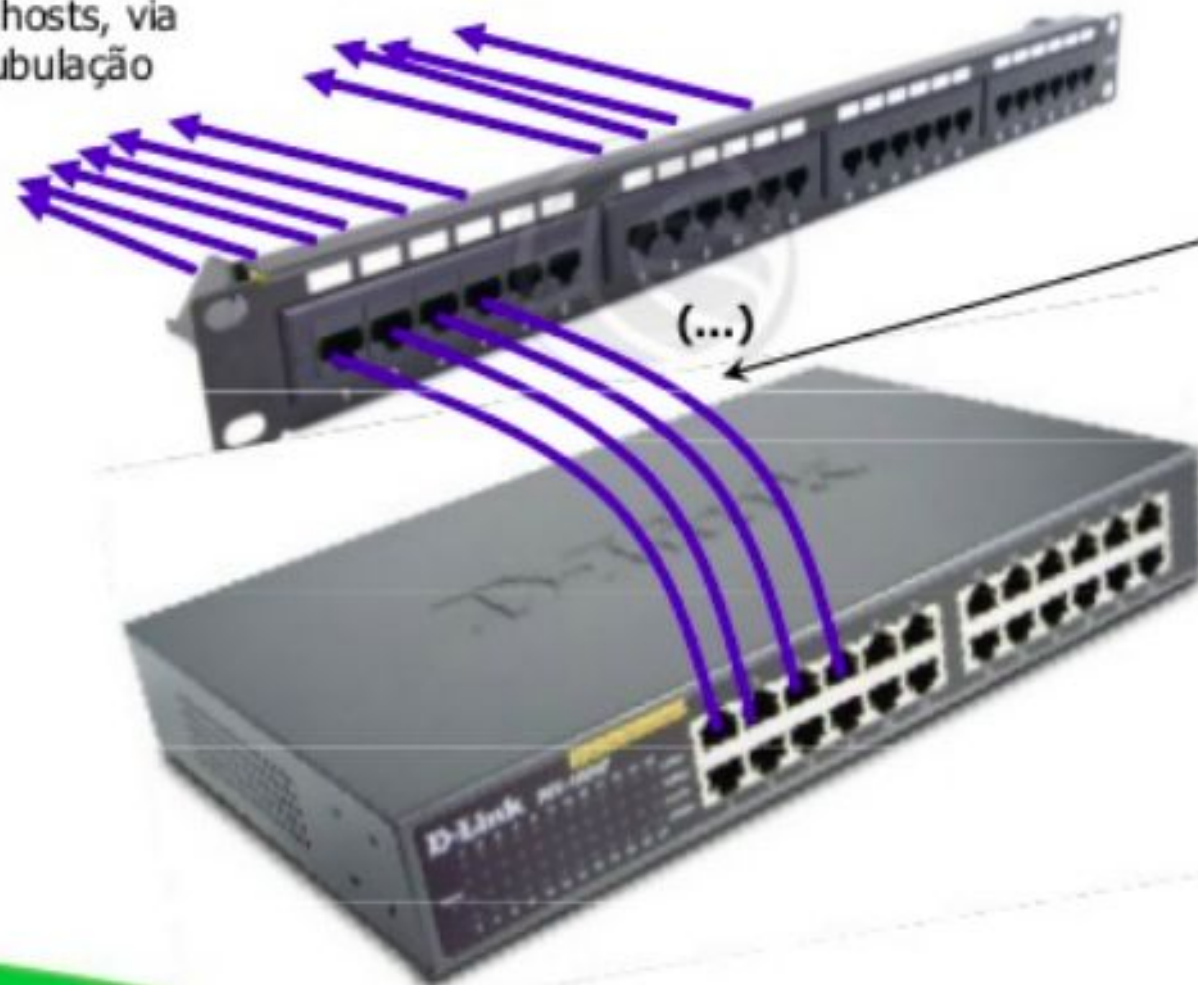
1. Os cabos de rede vindos das tomadas de parede ou pontos de conexão são conectados na parte traseira do patch panel.
2. Na parte frontal, há portas RJ45 que permitem a conexão de pequenos cabos (patch cords) até os dispositivos da rede, como switches e roteadores.

Patch Panel

Como Funciona:

1. Os cabos de rede vindos das tomadas de parede ou pontos de conexão são conectados na parte traseira do patch panel.
2. Na parte frontal, há portas RJ45 que permitem a conexão de pequenos cabos (patch cords) até os dispositivos da rede, como switches e roteadores.
3. Caso seja necessário alterar a conexão de um ponto, basta mudar os cabos frontais sem necessidade de mexer na fiação estruturada.

Cabos que vão até
os hosts, via
tubulação



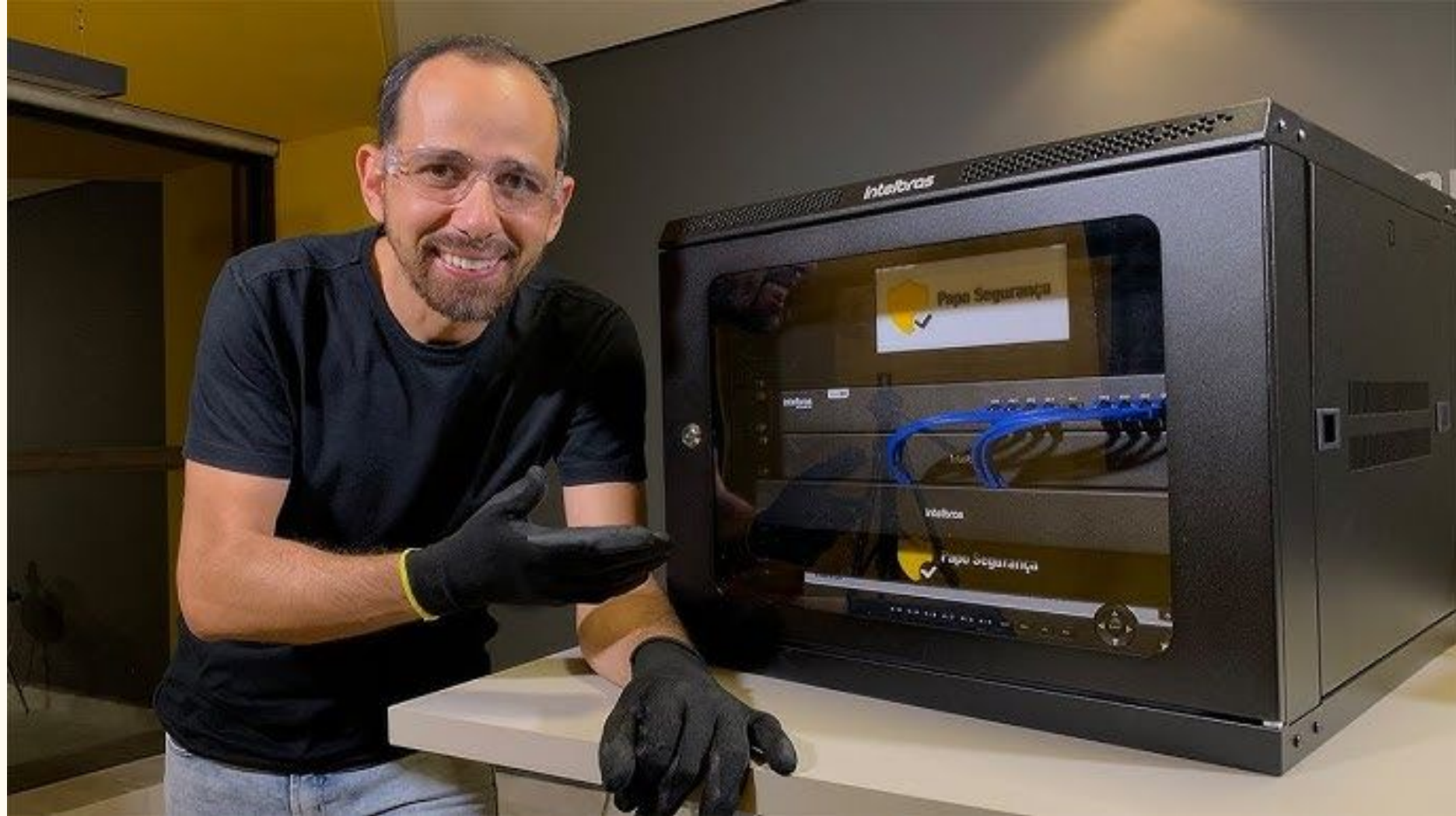
Patch cords
ligando cada porta
do patch panel a
um switch

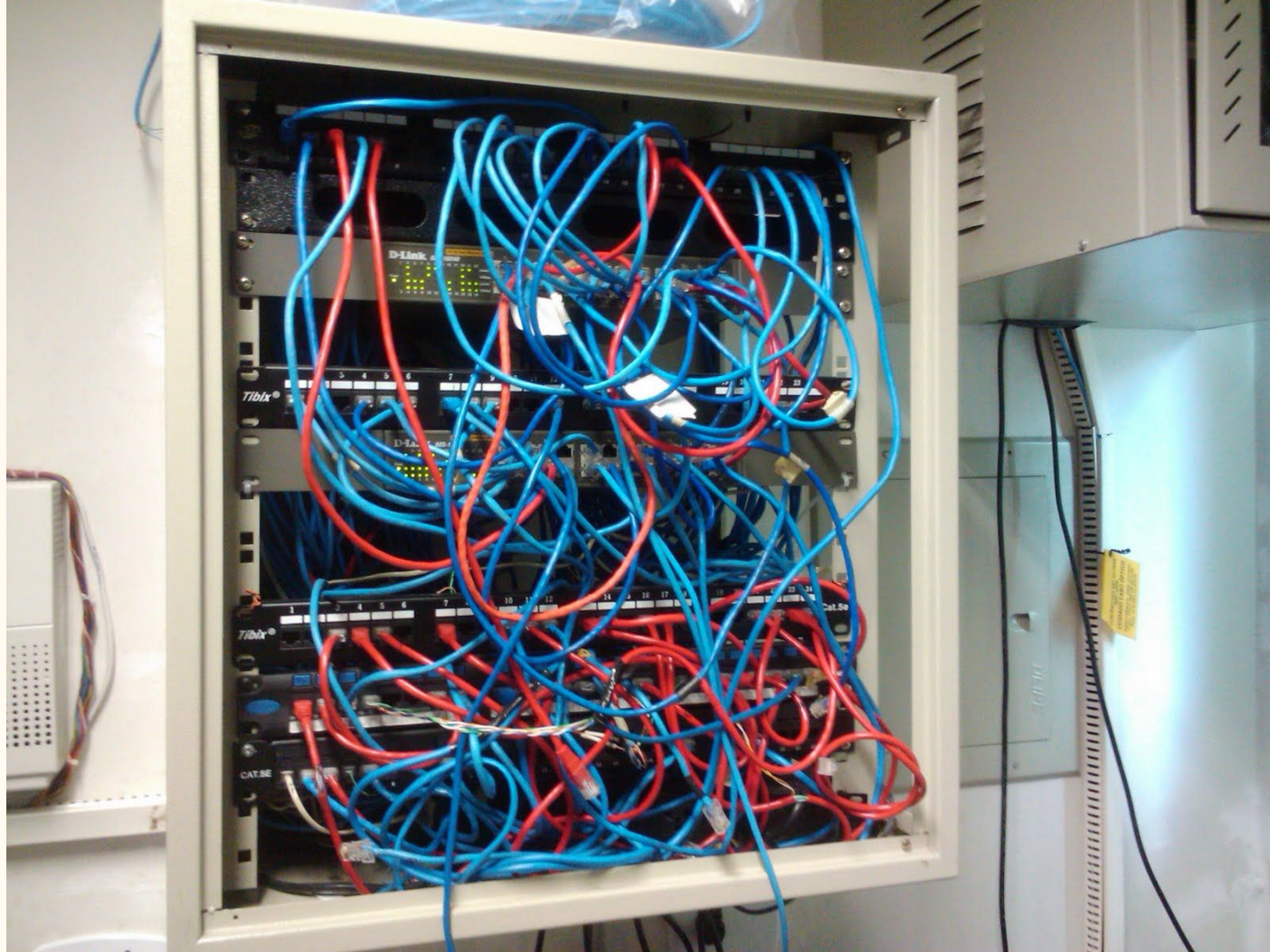
Rack

O rack de servidores e redes é uma estrutura metálica projetada para organizar e **acomodar equipamentos de TI**, como patch panels, switches, roteadores, servidores, storages e nobreaks. Ele **facilita a gestão da infraestrutura de redes**, garantindo ventilação, segurança e praticidade na manutenção dos dispositivos.

Rack de Parede







Rack de Piso



Rack

Características:

- Padrão 19 polegadas: A maioria dos racks segue o padrão EIA-310, com largura de 19 polegadas, permitindo a compatibilidade entre diversos equipamentos.

Rack

Características:

- Padrão 19 polegadas: A maioria dos racks segue o padrão EIA-310, com largura de 19 polegadas, permitindo a compatibilidade entre diversos equipamentos.
- Altura medida em U: A unidade de altura do rack é expressa em "U" ($1U = 1,75$ polegadas $\approx 4,45$ cm). Equipamentos como switches e servidores costumam ter alturas de 1U, 2U ou mais.

Rack

Características:

- Padrão 19 polegadas: A maioria dos racks segue o padrão EIA-310, com largura de 19 polegadas, permitindo a compatibilidade entre diversos equipamentos.
- Altura medida em U: A unidade de altura do rack é expressa em "U" ($1U = 1,75$ polegadas $\approx 4,45$ cm). Equipamentos como switches e servidores costumam ter alturas de 1U, 2U ou mais.
- Modelos variados: Existem racks abertos e fechados, de parede ou piso, conforme a necessidade do ambiente.

Rack

Características:

- Gestão de cabos: Muitos racks possuem guias de cabos (cable management) para evitar bagunça e facilitar manutenções.

Rack

Características:

- Gestão de cabos: Muitos racks possuem guias de cabos (cable management) para evitar bagunça e facilitar manutenções.
- Ventilação: Equipado com painéis de ventilação e espaço para instalação de coolers para evitar superaquecimento.

Rack

Características:

- Gestão de cabos: Muitos racks possuem guias de cabos (cable management) para evitar bagunça e facilitar manutenções.
- Ventilação: Equipado com painéis de ventilação e espaço para instalação de coolers para evitar superaquecimento.
- Segurança: Muitos modelos possuem portas com chave e painéis laterais removíveis para restringir acesso e facilitar a manutenção.

Eletroduto

Os eletrodutos para cabos de internet são tubos utilizados para proteger e organizar o cabeamento de rede, garantindo segurança, durabilidade e facilidade de manutenção. Eles **evitam danos físicos aos cabos, minimizam interferências eletromagnéticas** e contribuem para um ambiente mais organizado.

Eletroduto

Eletroduto Rígido

- Feito de PVC ou metal, é resistente e protege contra impactos.
- Usado em instalações embutidas em paredes, pisos e lajes.
- Oferece maior segurança contra interferências eletromagnéticas (no caso dos metálicos).



Eletroduto

Eletroduto Flexível

- Feito de PVC corrugado, facilita a passagem dos cabos.
- Mais utilizado em instalações embutidas em paredes e forros.
- Permite curvaturas sem necessidade de conexões rígidas.



Eletródutos

Leitos para Cabos (Calhas, Eletrocalhas ou Bandejas Perfuradas):

- Estruturas metálicas abertas que organizam grandes volumes de cabos.
- Utilizadas em data centers, prédios comerciais e indústrias.
- Permitem ventilação e facilitam inspeção/manutenção dos cabos.





Eletrodutos

Boas Práticas:

1. Separe os cabos de rede dos cabos elétricos para evitar interferências.

Eletrodutos

Boas Práticas:

1. Separe os cabos de rede dos cabos elétricos para evitar interferências.
2. Escolha o diâmetro correto para evitar a compressão dos cabos e permitir expansões futuras.

Eletrodutos

Boas Práticas:

1. Separe os cabos de rede dos cabos elétricos para evitar interferências.
2. Escolha o diâmetro correto para evitar a compressão dos cabos e permitir expansões futuras.
3. Use curvas suaves para não forçar os cabos ao passar pelos eletrodutos.

Eletrodutos

Boas Práticas:

1. Separe os cabos de rede dos cabos elétricos para evitar interferências.
2. Escolha o diâmetro correto para evitar a compressão dos cabos e permitir expansões futuras.
3. Use curvas suaves para não forçar os cabos ao passar pelos eletrodutos.
4. Evite amassar ou dobrar excessivamente os cabos, pois isso pode comprometer a transmissão de dados.

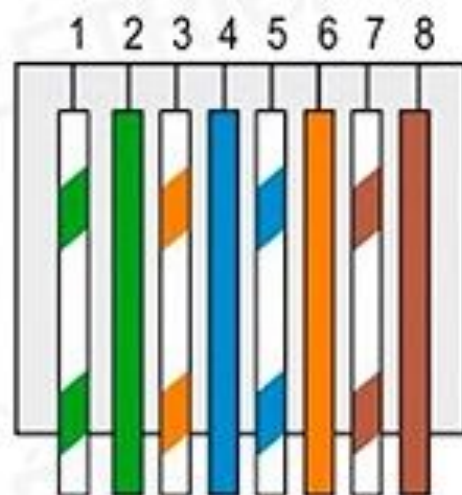
Eletrodutos

Boas Práticas:

1. Separe os cabos de rede dos cabos elétricos para evitar interferências.
2. Escolha o diâmetro correto para evitar a compressão dos cabos e permitir expansões futuras.
3. Use curvas suaves para não forçar os cabos ao passar pelos eletrodutos.
4. Evite amassar ou dobrar excessivamente os cabos, pois isso pode comprometer a transmissão de dados.
5. Planeje pontos de inspeção para facilitar a manutenção e a troca de cabos no futuro.

Conector RJ-45

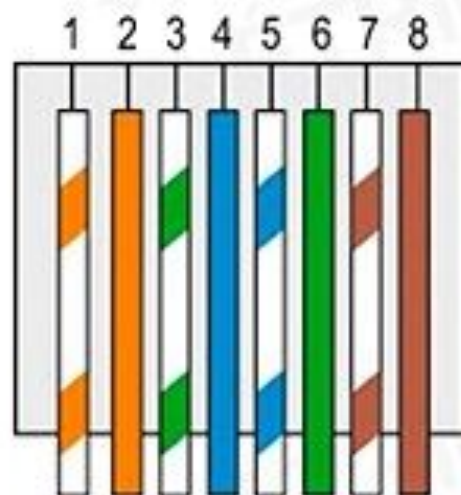




EIA-568A

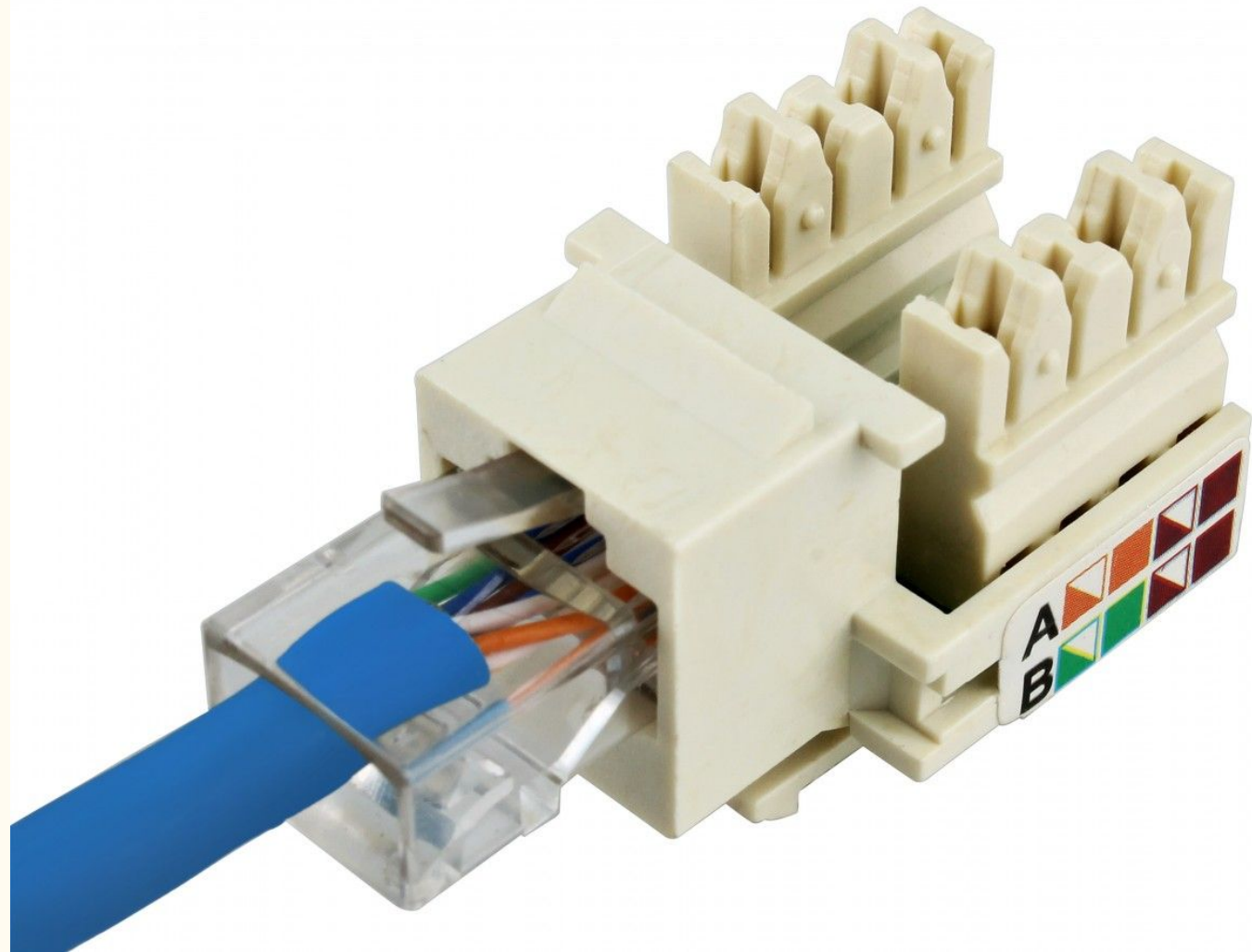


RJ45



EIA-568B

Porta RJ-45



Testador de Cabo por Indução



Vídeos

Vídeos disponíveis na pasta compartilhada.

Contato

davimagal.sc@gmail.com